

Kako obesiti sliko

Maks Žnidaršič

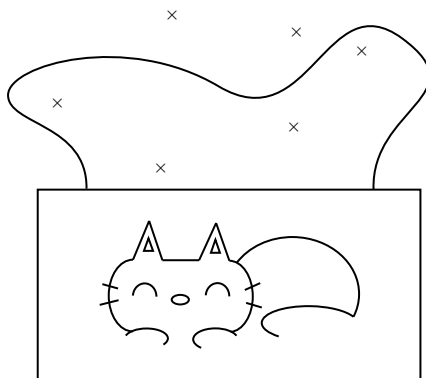
1. Uvod

Pokažemo pristop k konstrukciji *prve homotopske grupe* skozi primer matematičnega modeliranja problema obešanja slike (ang. picture hanging puzzle). Definicije in splošne izreke algebraične topologije povzamemo iz [2], formulacija in rešitev problema pa sta predstavljeni v [1].

V nadaljevanju privzamemo naslednje splošne oznake: z $\mathbf{Z}$ označujemo množico celih in z $\mathbf{R}$ množico realnih števil, z $\mathbf{I}$ označujemo enotski interval, s $\mathbf{S}^n$ n -sfero in s $\mathbf{T}^n$ n -torus. Poleg tega s $\mathbf{F}_n$ označimo prosto grupo reda n .

2. Obesiti sliko

Problem si zastavimo takole: imamo sliko pritrjeno na sklenjeno vrvico, nekaj žebljev in prazno steno. Sliko z uporabo vrvice in žebljev pritrdimo na steno, kot kaže slika 1. Izziv je vrvico napeljati, tako da, ko iz stene odstranimo kateregakoli izmed žebljev, slika pade.



Slika 1: Primer obešene slike. Podana shema ne reši problema.

Tukaj omenimo, da je to najpreprostejša oblika problema predstavljenega v [1]. Tega posplošimo sledeče: denimo, da imamo v steni zabitih n žebljev, tedaj zahtevamo, da

slika pade natanko tedaj, ko iz nje odstranimo točno k žeblice. Vendar, ker mi omenjeni problem uporabimo le v ilustrativne namene, se tukaj držimo enostavnejše verzije.

3. Poti v prostoru

Pričnemo z modeliranjem vrvi. Ker bi steno radi opisali z evklidsko ravnino, se zdi najbolj naravna izbira za model vrvi kar pot v prostoru.

Definicija 1. Naj bo X topološki prostor. Zvezna preslikava $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow X$ je *pot* v X . Element $x = \alpha(0)$ imenujemo *začetna točka*, element $y = \alpha(1)$ pa *končna točka* poti α . Tedaj pravimo, da je α pot od x do y .

Definicija 2. Naj bosta α in β poti v X , za kateri velja $\alpha(1) = \beta(0)$. Z $\alpha\beta$ označimo preslikavo $\mathbf{I} \rightarrow X$ podano s predpisom

$$x \mapsto \begin{cases} \alpha(2x) & (x \in [0, 1/2]) \\ \beta(2x - 1) & (x \in [1/2, 1]) \end{cases},$$

ki ji pravimo *stik poti* α in β .

Trditev 1. Naj bodo $x, y, z \in X$ in α od x do y in β od y do z poti v X . Tedaj je $\alpha\beta$ pot v X od x do z .

Dokaz. Preprost z uporabo elementarnih izrekov s področja splošne topologije. $\square$

Definicija 3. Naj bo α pot v X . Z α^{-1} označimo *obratno pot* poti α definirano s preslikavo $\mathbf{I} \rightarrow X, x \mapsto \alpha(1 - x)$.

Opomba 1. Obratno pot se pogosto označuje $\bar{\alpha}$, vendar jo mi označujemo kot jo v duhu definicij in izrekov v sledečih poglavjih.

4. Homotopija

Definicija 4. Naj bosta X in Y topološka prostora in $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$ zvezni. Preslikavi φ in ψ sta *homotopni* natanko tedaj, ko obstaja zvezna preslikava $h : X \times \mathbf{I} \rightarrow Y$, za katero velja, da je $h(x, 0) = \varphi(x)$ in $h(x, 1) = \psi(x)$ za vse $x \in X$. Tedaj pišemo $\varphi \simeq \psi$, preslikavi h pa pravimo *homotopija* med φ in ψ .

Naj bo $A \subseteq X$. Če obstaja kakšna homotopija h , za katero velja $h(x, t) = \varphi(x) = \psi(x)$ za vse $x \in A$, pravimo, da sta φ in ψ *homotopni relativno na* A . Pišemo $\varphi \simeq \psi \text{ (rel } A)$.

Trditev 2. Naj bosta $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$ zvezni. Preslikavi φ in ψ sta homotopni natanko tedaj, ko obstaja pot med φ in ψ v $\mathbf{C}(X, Y)$.

Dokaz. Sledimo dokazu podanem v [2]. Prepuščen bralcu. $\square$

Trditev 3. Homotopnost je ekvivalenčna relacija.

Dokaz. Naj bodo $\varphi, \psi, \sigma : X \rightarrow Y$ zvezne. Očitno velja $\varphi \simeq \varphi$. Naj bo h homotopija med φ in ψ . Tedaj je $(x, y) \mapsto h(x, 1 - y)$ homotopija med ψ in φ . Nazadnje naj bo α pot od φ do ψ in β pot od ψ do σ v $\mathbf{C}(X, Y)$, potem je $\alpha\beta$ po trditvi 1 pot od φ do σ , torej sta homotopni po trditvi 2. $\square$

Definicija 5. Naj bosta $x, y \in X$ in α, β poti od x do y . Poti α in β sta *homotopni glede na krajišča* natanko tedaj, ko sta homotopni relativno na $\{0, 1\}$.

Opomba 2. Od tu naprej vedno, ko govorimo o homotopnosti poti, mislimo homotopnost glede na krajišča le-teh. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da se moramo tega na vsakem koraku zavedati, saj velika večina izrekov in trditev temelji na tej predpostavki.

5. Fundamentalna grupa

Definicija 6. Naj bo X topološki prostor in $x \in X$. Zanka v x je pot v X od x do x . $Z(X, x)$ označimo množico vseh zank v x .

Lema 1. Naj bo $x \in X$ in α, β, γ zanke v x .

- (i) $(\alpha\beta)\gamma \simeq \alpha(\beta\gamma)$
- (ii) $\alpha x \simeq x\alpha \simeq \alpha$,
- (iii) $\alpha^{-1}\alpha \simeq \alpha\alpha^{-1} \simeq x$.

Dokaz. Naj bodo α, β, γ zanke v x . $\square$

Lema 2. Naj bodo $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ poti v X , za katere velja $\alpha \simeq \gamma$ in $\beta \simeq \delta$. Če $\alpha\beta$ in $\gamma\delta$ obstajata, potem sta homotopna.

Dokaz. Naj bo h homotopija med α in γ ter h' homotopija med β in δ . Lahko je preveriti, da je preslikava definirana s predpisom

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} h(2x, y) & (x \in [0, 1/2]) \\ h'(2x - 1, y) & (x \in [1/2, 1]) \end{cases}$$

želena homotopija. $\square$

Trditev 4. Naj bo X topološki prostor in $x \in X$. Množica $Z(X, x)/\simeq$ opremljena z operacijo $([\alpha], [\beta]) \mapsto [\alpha\beta]$ tvori grupo.

Dokaz. Sledi trivialno po lemah 1 in 2. $\square$

Definicija 7. Naj bo X topološki prostor in $x \in X$. Grupi $Z(X, x)/\simeq$ pravimo *prva homotopska* ali *fundamentalna grupa* topološkega prostora X in jo označimo $\pi_1(X, x)$.

Zgled 1. Fundamentalna grupa $\mathbf{S}^1$ je trivialna.

Zgled 2. Poglejmo si, kaj je fundamentalna grupa mnogoterosti $\mathbf{T}^2$. Naj bo $x \in \mathbf{T}^2$. Zgleda, kot da je $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$ neskončna in ima natanko dva generatorja — zanko, ki gre po obodu luknje, in zanko, ki obkroži biskvit —, zato bo potrebno preveriti le, ali je komutativna tj. ali je izomorfna $\mathbf{Z}^2$ ali $\mathbf{F}_2$.

Naj bosta α, β generatorja $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$. Če si torus predstavljamo kot kvocient $\mathbf{I}^2$, je lahko videti, da velja $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \simeq x$. Potem iz algebre 2 vemo, da mora biti $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$ komutativna. Posledično velja $\pi_1(\mathbf{T}^2, x) \cong \mathbf{Z}^2$.

6. Obesimo sliko

Zgled 3. Poglejmo si model naše stene z uporabo evklidske ravnine. Pričnimo s prazno steno. Izberemo si točko $x \in \mathbf{R}^2$ — ta bo predstavljala našo sliko. Kot model vseh možnih načinov, na katere lahko na steno postavimo vrv, nam bo služila $Z(\mathbf{R}^2, x)$. Ker pa nam je vseeno, kako jo postavimo, saj se bo ta tako ali napela v trenutko, ko spustimo sliko, bo primernejša struktura kar $\pi_1(\mathbf{R}^2, x)$.

Za model žebeljev bomo uporabili luknje v ravnini, saj zanke, ki potujejo okoli ene izmed njih, niso homotopne x , torej slika ne bo padla. Naj bo $S \subset \mathbf{R}^2 \setminus \{x\}$ množica z n elementi. Ni se težko prepričati, da izbira elementov S nima vpliva na model. Seveda pa nas najbolj zanima $G = \pi_1(\mathbf{R}^2 \setminus S, x)$, ki modelira vse načine, na katere lahko obesimo sliko.

Grupa G bo za vsak $s \in S$ vsebovala ekvivalenčni razred vseh poti, ki gredo okoli s in ne obkrožijo nobenega drugega elementa. Seveda pa sta taka ekvivalenčna razreda dva tj. naj bo α zanka kot zahtevano, potem sta $[\alpha]$ in $[\alpha^{-1}]$ iskana razreda. S preprostostjo v mislih ta dva elementa označujemo kar s in s^{-1} . Lahko je videti, da je vsak element v G možno napisati kot produkt teh osnovnih komponent. Sledi $G = \{\prod_i a_i : a_i \in \bigcup_{s \in S} \{s, s^{-1}\}\}$. Intuitivno smo vsako možno navijanje vrvi zapisali s koraki, ki smo jih morali narediti, da smo ga ustvarili. Kot smo pokazali, je možno G zapisati kot množico vseh besed v S . Posledično velja, da je $G \cong \mathbf{F}_n$.

Preostane nam še opis odstranjevanja enega izmed žebeljev. Naj bo α pot, ki potuje okoli točke $s \in S$. Odstraniti žebelj pomeni odstraniti oviro — v našem primeru to pomeni zapolniti s , nakar bo $\alpha \simeq x$. Seveda pa ni nujno, da bo α tako preprosta, še vedno pa želimo, da je po transformaciji prostora homotopna x , saj to predstavlja padec slike. Torej za $s \in \mathbf{F}_n$ definirajmo $\varphi_s : \mathbf{F}_n \rightarrow \mathbf{F}_n$ s predpisom

$$t \mapsto \begin{cases} e & (t = s) \\ t & (t \neq s) \end{cases},$$

kjer je e identiteta in t eden izmed generatorjev $\mathbf{F}_n$. Tako se vsa navijanja, ki padajo, ko odstranimo žebelj s , nahajajo v grupi $\ker \varphi_s$. Torej rešitev našega problema leži v $(\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s) \setminus \{e\}$.

Izrek 1. Naj bo S množica generatorjev $\mathbf{F}_n$ in preslikave φ_s kot definirane v zgledu 3. Podgrupa $\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$ je netrivialna.

Dokaz. Pričnimo s primerom za $n = 2$. Naj bosta x, y generatorja $\mathbf{F}_2$. Označimo komutator $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Ker $\mathbf{F}_n$ ni komutativna, velja $[x, y] \neq e$. Opazimo, da sta $\varphi_x([x, y]), \varphi_y([x, y]) = e$, torej je $\ker \varphi_x \cap \ker \varphi_y$ netrivialna.

V splošnem naj bodo x_i generatorji $\mathbf{F}_n$. Induktivno definiramo $S_1 = x_1$ in $S_n = [S_{n-1}, x_n]$. Nadaljujemo z matematično indukcijo. Denimo, da je $S_p \in \ker \varphi_i$ za vsak $i \in \{1, \dots, p\}$. Sledi, da je $\varphi_{p+1}(S_{p+1}) = S_p S_p^{-1} = e$ in $\varphi_i(S_{p+1}) = x_{p+1} x_{p+1}^{-1} = e$ za $i \leq p$. Torej je $S_{p+1} \in \bigcap_{i \leq p} \ker \varphi_i$, kot želeno. Po indukciji sledi, da je $S_n \in \bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$ kot zahtevano. $\square$

Literatura

- [1] Erik D Demaine in sod. »Picture-Hanging Puzzles«. V: (mar. 2012). arXiv: 1203.3602 [cs.DS].
- [2] Frédéric Paulin. *Topologie algébrique élémentaire*. [na spletu; pridobljeno: 04.04.2026]. 2010.